www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: 2022

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) — المدة: 04 سا و30 د

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**

## الموضوع الأول

## نظام آلي لملء وغلق دلاء الطلاء

**يحتوي هذا الموضوع على: 10 صفحات**

- العرض: من الصفحة 1 إلى الصفحة 7
- العمل المطلوب: الصفحة 8
- وثائق الإجابة: من الصفحة 9 إلى الصفحة 10

**دفتر الشروط**

### 1. هدف التألية:

يهدف هذا النظام إلى توضيب منتوج صناعي في أدنى وقت ممكن وبصفة مستمرة مع احترام معايير السلامة.

### 2. وصف التشغيل:

يعاير النظام كمية من المسحوق ومقدارا من السائل ليتم بعد ذلك إفراغ الخليط (المسحوق + السائل) في المازج مع إنزال 9 قطع من المادة المضافة **(Additif)**، تسخّن وتمزج هذه المواد ثم يعبأ المنتوج في دلاء ذات حجمين مختلفين، وبعد عملية الغلق يتم تصريف الدلاء (طريقة التصريف خارجة عن الدراسة).

**توضيح حول أشغولة إنزال المادة المضافة والخليط:**

بعد تنشيط الأشغولة يتم في نفس الوقت (في آن واحد):

- دوران المحرك **M1** إلى غاية إنزال 9 قطع من المادة المضافة في المازج.
- فتح الكهروصمام **EV2** إلى غاية إفراغ المكيال المراقب بالملتقط **f.**

وتنتهي الأشغولة.

**ملاحظة:**

- عملية المزج تتوقف عند فراغ المازج.
- محركا التصريف **M4** و**M5** يشتغلان بصفة مستمرة.

**توضيح حول متمن تنسيق الأشغولات الفرعية للأشغولة 4 (التقديم والملء والغلق):**

بعد تنشيط الأشغولة **4** يتم تقديم المغاليق والدلاء، وفي نهاية التقديم تتم في نفس الوقت عمليتا الملء والغلق.

**3. أنماط التشغيل والتوقف:(إنجاز دليل الجيما GEMMA)**

- يتم اختيار نمط التشغيل الآلي بوضع المبدلة **Auto/(Cy/cy)** في الوضعية **Auto** ويضغط العامل على زر التشغيل **Ma** فتنطلق دورة الإنتاج إذا كانت كل المواد الأولية متوفرة **(P)**، أو ينجز العمل التحضيري أولا في حالة عدم توفر هذا الشرط ثمّ تنطلق دورة الانتاج
- في حالة نفاذ إحدى المواد أو ضغط العامل على زر التوقيف **Ar** أو تغيير وضعية مبدلة نمط التشغيل إلى **Cy/cy** فإنّ النظام يكمل الدورة ويتوقف.
- أمّا في حالة ضغط العامل على زر التوقف الاستعجالي **Au** أو وجود خلل في أحد المحركات (الكشف بالمرحلات الحرارية **∑RT**) فإنّ النظام يتوقف مباشرة.
- بعد زوال الخلل وإبطال مفعول زر التوقف الاستعجالي وإعادة تسليح المرحلات الحرارية بالضغط على **Réa** يتم التحضير لإعادة التشغيل حيث ينزع العامل الدلو الغير مملوء والدلو الغير مغلق ويسحب المغلاق من المصاصة، وبالضغط على **Init** بعدئذ يوضع الجزء المنفذ في الحالة الابتدائية وعند تحقق الشروط الابتدائية **CI** يتوقف النظام في حالة الراحة.

**ملاحظة:**

**كل المواد الأولية مراقبة بملتقطات تدل على وجود أو نفاذ هذه المواد، ولتبسيط التمثيل نرمز بـ:**

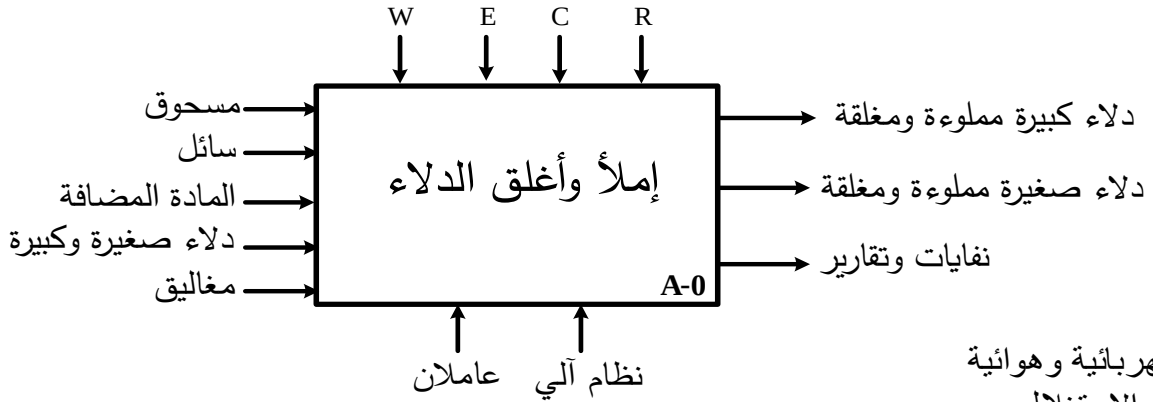
- **P: لتوفر كل المواد.**
- **$\overline{P}$: لعدم توفر إحدى المواد على الأقل.**

**4. الأمن:** حسب القوانين المعمول بها دوليا.

**5. الاستغلال:** يتطلب تشغيل النظام عاملين: أحدهما دون اختصاص والآخر مختص في القيادة والصيانة.

**6. التحليل الوظيفي:**

**الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط A-0)**

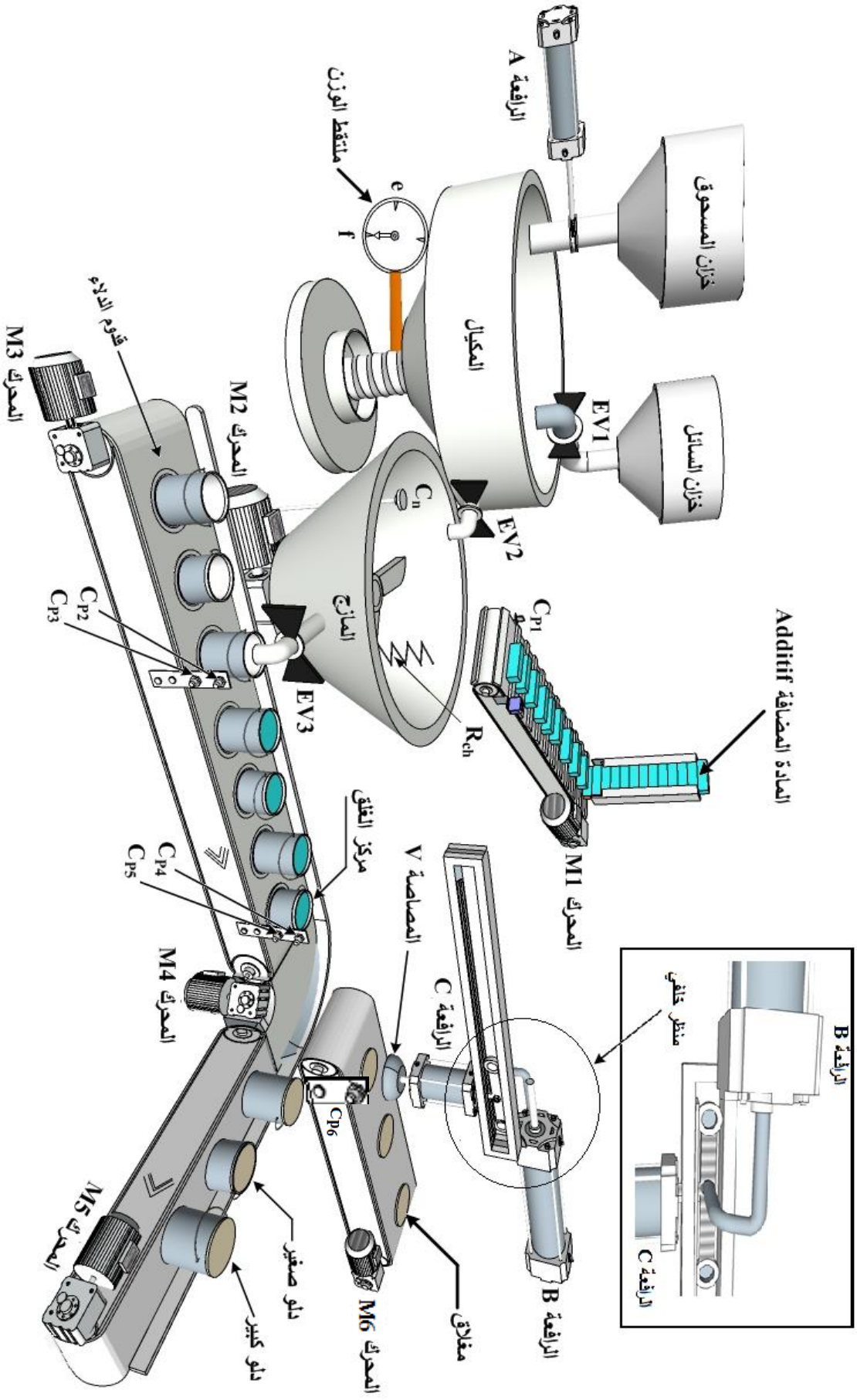



W : طاقة كهربائية وهوائية
E : تعليمات الاستغلال
C : إعدادات
R : تعديلات (N; θ ; t)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



## 7. المناولة الهيكلية:

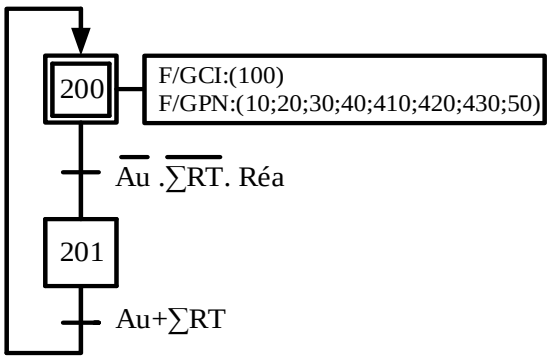


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

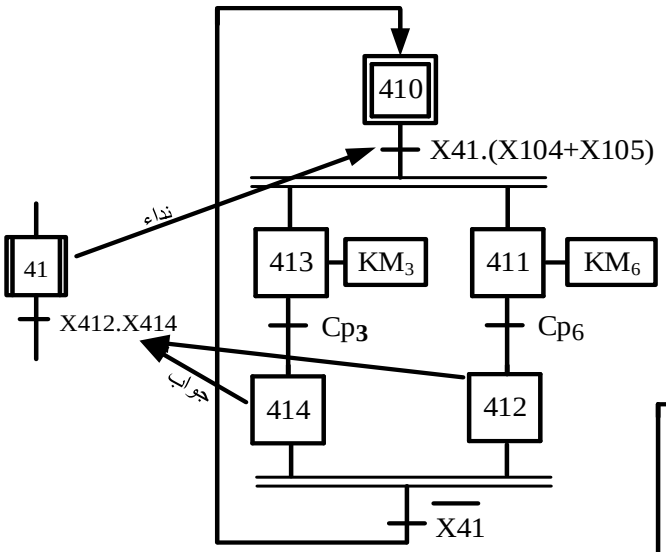


## 8. المناولة الزمنية: (النظام يقوده متمن قيادة وتهيئة GCI)

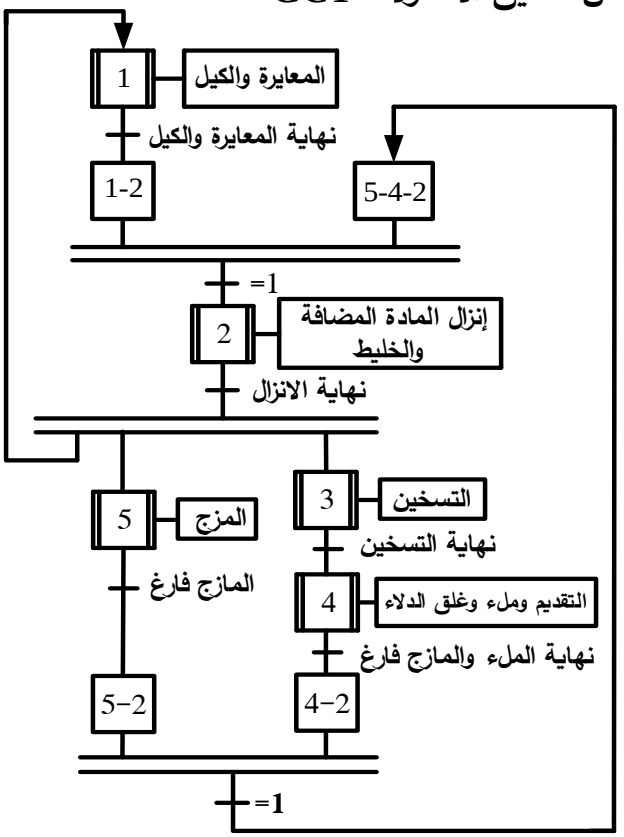
### متمن الأمن GS



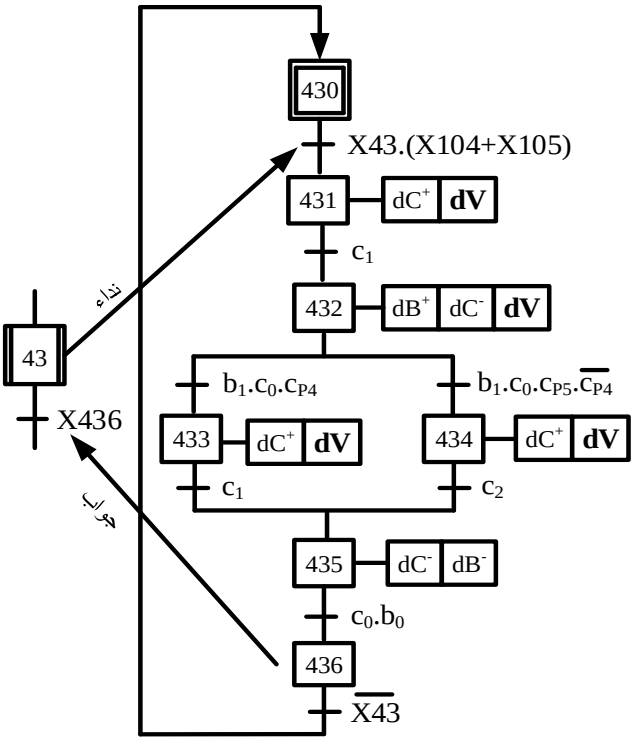

### متمن الأشغولة الفرعية تقديم المغاليق والدلاء "الأشغولة 41"



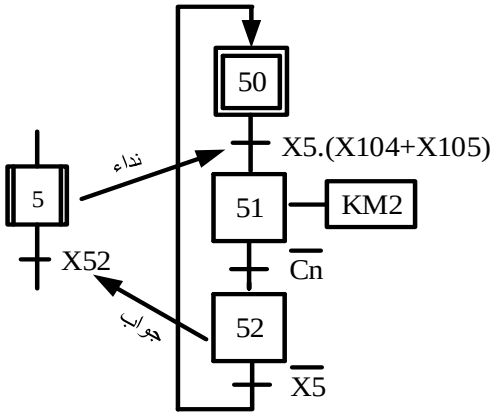

### متمن تنسيق الأشغولات GCT




### متمن الأشغولة الفرعية الغلق "الأشغولة 43"




### متمن أشغولة المزج "الأشغولة 5"



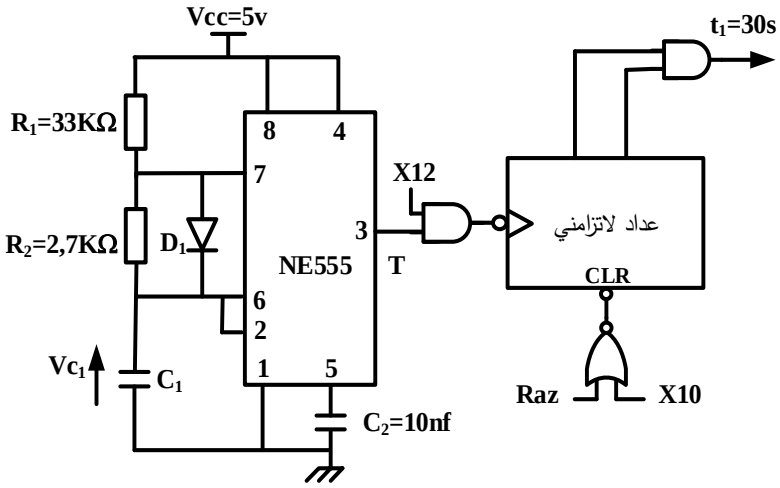
## 9. الاختيارات التكنولوجية:

| الأشغولة | | المنفذات | المنفذات المتصدرة | الملتقطات |
|---|---|---|---|---|
| المعايرة والكيل | | A: رافعة أحادية المفعول<br>EV1: كهروصمام أحادي الاستقرار | dA: موزع أحادي الاستقرار 2/3<br>$KEV_1$: ملامس كهرومغناطيسي~ 24v.<br>$T_1$: مؤجلة | $a_0$: ملتقط نهاية دخول ذراع الرافعة<br>e: ملتقط وزن الكمية المطلوبة من المسحوق<br>$t_1$=30s: زمن إنزال السائل |
| إنزال المادة المضافة والخليط | | M1: محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380v<br>EV2: كهروصمام أحادي الاستقرار | $KM_1$: ملامس كهرومغناطيسي 24v ~<br>Cmpt:عداد قطع المادة المضافة<br>$KEV_2$: ملامس كهرومغناطيسي ~ 24v. | N=9: عدد قطع المادة المضافة<br>f: ملتقط يدل على فراغ المكيال |
| التسخين | | $R_{ch}$: مقاومة التسخين | $KR_{ch}$: ملامس كهرومغناطيسي 24v ~ | θ: ملتقط يكشف عن وصول درجة الحرارة θ=40° |
| التقديم والملء والغلق | تقديم مغاليق ودلاء | M3: محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380v<br>M6: محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380v | $KM_3$: ملامس كهرومغناطيسي 24v ~<br>$KM_6$: ملامس كهرومغناطيسي 24v ~ | $c_{P3}$: خلية الكشف عن حضور دلو<br>$c_{P6}$: خلية الكشف عن حضور مغلاق |
| | الملء | EV3: كهروصمام أحادي الاستقرار | $KEV_3$: ملامس كهرومغناطيسي~ 24v.<br>$T_2$: مؤجلة<br>$T_3$: مؤجلة | $c_{P2}$, $c_{P3}$: خليّتا الكشف عن حجم الدلو<br>$t_2$=5s: زمن ملء دلو صغير<br>$t_3$=8s: زمن ملء دلو كبير |
| | الغلق | B: رافعة مزدوجة المفعول<br>V: مصاصة هوائية أحادية الاستقرار<br>C: رافعة مزدوجة المفعول | $dB^+$, $dB^-$: موزع ثنائي الاستقرار 2/4<br>dV: موزع أحادي الاستقرار 2/3<br>$dC^+$, $dC^-$: موزع ثنائي الاستقرار 2/4 | $b_0$, $b_1$: ملتقطا نهاية شوط للرافعة<br>$c_{P4}$, $c_{P5}$: خليّتا الكشف عن حجم الدلو<br>$c_0$, $c_1$, $c_2$: ملتقطات نهاية شوط للرافعة. |
| المزج | | M2: محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380v | $KM_2$: ملامس كهرومغناطيسي 24v ~ | $C_n$: ملتقط كشف المستوى الأدنى للمازج ($C_n$=0: المازج فارغ) |
| القيادة والمراقبة والحماية | | **Auto/(Cy/cy)**: مبدلة نمط التشغيل، **Ma**: زر بداية التشغيل، **Ar**: زر التوقيف<br>**$RT_1$، $RT_2$،$RT_3$، $RT_4$،$RT_5$،$RT_6$**: تماسات المرحلات الحرارية لحماية المحركات<br>**Au**: زر التوقف الاستعجالي، **Réa**: زر إعادة التسليح لكل مرحل ، **Init**: زر التهيئة | | |

**شبكة التغذية: 220/380v ،50Hz**

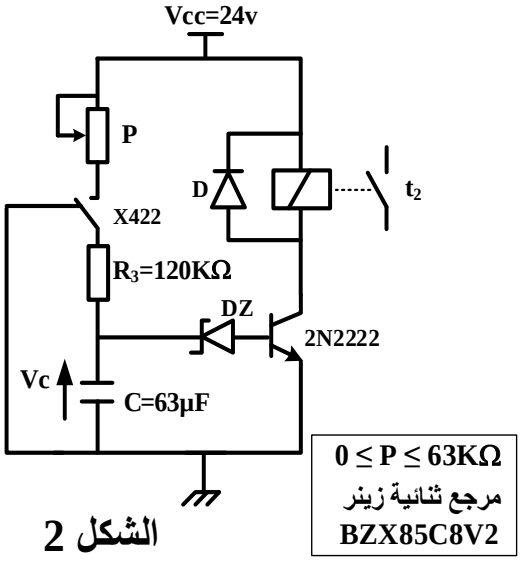
## 10. إنجازات تكنولوجية:

### دارة المؤجلة بعداد



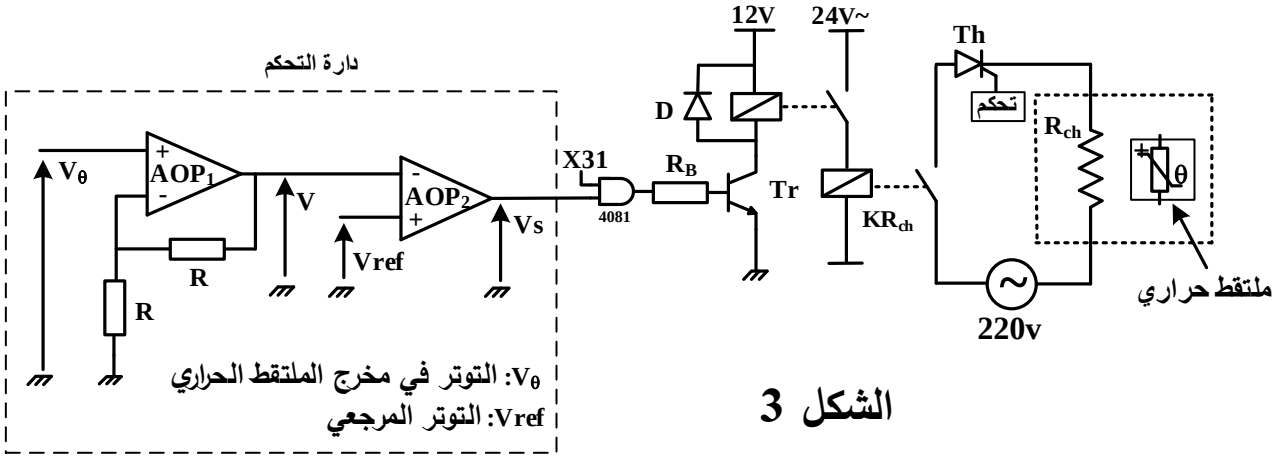

الشكل 1

### دارة المؤجلة بالخلية RC



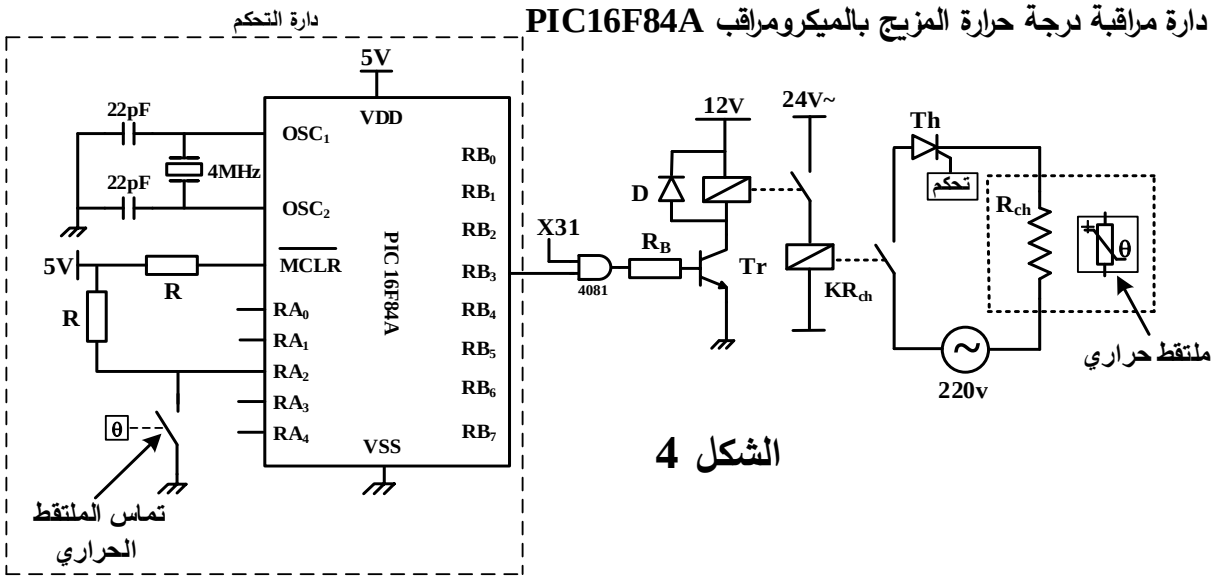

الشكل 2

### دارة مراقبة درجة حرارة المزيج




الشكل 3

### دارة مراقبة درجة حرارة المزيج بالميكرومراقب PIC16F84A




الشكل 4

## 11. وثائق الصانع:

### الميكرومراقب PIC16F84A

| R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u | R/P-u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | $\overline{\text{PWRTE}}$ | WDTE | F0SC1 | F0SC0 |
| bit13 | | | | | | | | | | | | | bit0 |

bit 13-4 **CP:** Code Protection bit
1 = Code protection disabled
0 = All program memory is code protected

bit 3 **$\overline{\text{PWRTE}}$**: Power-up Timer Enable bit
1 = Power-up Timer is disabled
0 = Power-up Timer is enabled

مفعل: Enable ( on )
غير مفعل : Disable ( off )

bit 2 **WDTE**: Watchdog Timer Enable bit
1 = WDT enabled
0 = WDT disabled

bit 1-0 **FOSC1:FOSC0**: Oscillator Selection bits
11 = RC oscillator
10 = HS oscillator
01 = XT oscillator
00 = LP oscillator

| Mnemonic, Operands | | Description | Cycles | 14-Bit Opcode | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MSb | | | LSb |
| GOTO | k | Go to address | 2 | 10 | 1kkk | kkkk | kkkk |
| BCF | f, b | Bit Clear f | 1 | 01 | 00bb | bfff | ffff |
| BSF | f, b | Bit Set f | 1 | 01 | 01bb | bfff | ffff |
| BTFSC | f, b | Bit Test f, Skip if Clear | 1 (2) | 01 | 10bb | bfff | ffff |
| BTFSS | f, b | Bit Test f, Skip if Set | 1 (2) | 01 | 11bb | bfff | ffff |

### المقحل 2N2222

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vcemax=40v | Icmax=800mA | Vcesat=0.3v | Vbesat=0.7v | β =100 |

**العمل المطلوب:**

**الجزء الأول: (9 نقاط)**

**س1.** أكمل مخطط النشاط البياني **A0** على وثيقة الإجابة 1 (ص9).

**س2.** أنشئ متمن الأشغولة **2** " إنزال المادة المضافة والخليط " من وجهة نظر جزء التحكم.

**س3.** أكمل متمن تنسيق الأشغولات الفرعية للأشغولة 4 "التقديم والملء والغلق" على وثيقة الإجابة 1 (ص9).

**س4.** أكتب جدول معادلات التنشيط والتخميل وحالات المخارج للأشغولة الفرعية 41 "تقديم المغاليق والدلاء".

**س5.** أكمل رسم دارة المعقب الهوائي للأشغولة الفرعية 41 "تقديم المغاليق والدلاء" على وثيقة الإجابة 1 (ص9).

**س6.** من متمن الأشغولة الفرعية43 استخرج معادلة المخرج **dV** ومثّلها بالبوابات المنطقية ذات مدخلين**(رمز أوروبي)**

**س7.** أكمل على دليل أساليب العمل والتوقف **GMMA** شروط الانتقال المتبقية على وثيقة الإجابة 2 (ص10).

**الجزء الثاني: (7 نقاط)**

- **دارة المؤجلة بعداد: الشكل 1** (ص6)

**س8.** احسب قيمة سعة المكثفة $C_1$ من أجل الحصول على إشارة دورها **T=2,5s**.

**س9.** أوجد ترديد العداد ثم أكمل رسم المخطط المنطقي لدارة المؤجلة بعداد على وثيقة الإجابة 2 (ص10).

- **دارة المؤجلة بالخلية RC: الشكل 2** (ص6)

**س10.** مستعينا بوثائق الصانع (ص7) ومرجع ثنائية زينر احسب قيمة التوتر Vc من أجل تشبع المقحل.

**س11.** احسب قيمة المقاومة المتغيرة **P** للحصول على زمن تأجيل قدره $t_2$**=5s**

- **دارة مراقبة درجة حرارة المزيج: الشكل 3** (ص6)

**س12.** ما دور المضخم العملي AOP2؟

**س13.** باستعمال قاسم التوتر أوجد علاقة $V_\theta$ بدلالة التوتر **V**.

* نستعمل المقداح لضبط توتر تغذية مقاومة التسخين.

**س14.** احسب زاوية القدح $\alpha$ للحصول على توتر متوسط بين طرفيها قيمته $V_{Rchmoy}$**=74,3v**.

* اقترح تلاميذ قسم 3هك استعمال الميكرومراقب **PIC16F84A** "دارة **الشكل** 4 (ص6)" للتحكم في مقاومة التسخين.

**س15.** أكمل كتابة تعليقات البرنامج الرئيسي "الذي اقترحه التلميذ نجيب من 3هك" على وثيقة الإجابة 2 (ص10).

* مستعينا بوثائق الصانع (ص7) ومحتوى سجل الاعدادات المادية **'3FF9' _CONFIG**

**س16.** أكمل العبارة الحرفية لتوجيه سجل الاعدادات المادية **CONFIG _** على وثيقة الإجابة 2 (ص10).

**الجزء الثالث: (4 نقاط)**

* لتغذية المنفذات المتصدرة نستعمل محول يحمل الخصائص التالية: **220/24v ; 100VA**

تم قياس مقاومتي الملف الأولي والثانوي للمحول باستعمال الطريقة الفولط أمبيرمترية حيث عند تغذية الملف الأولي بتوتر مستمر $V_1$**=7V** أشار الأمبيرمتر إلى $I_1$ **= 3A** وعند تغذية الملف الثانوي بتوتر $V_2$**=3V** تحصلنا على $I_2$ **= 6A**.

**س17.** احسب التيار الثانوي الاسمي $I_{2n}$.

**س18.** احسب مقاومة الملف الاولي $R_1$ ومقاومة الملف الثانوي $R_2$

**س19.** من أجل نسبة التحويل $m_0$**=0,12** احسب المقاومة المرجعة للثانوي **Rs**.

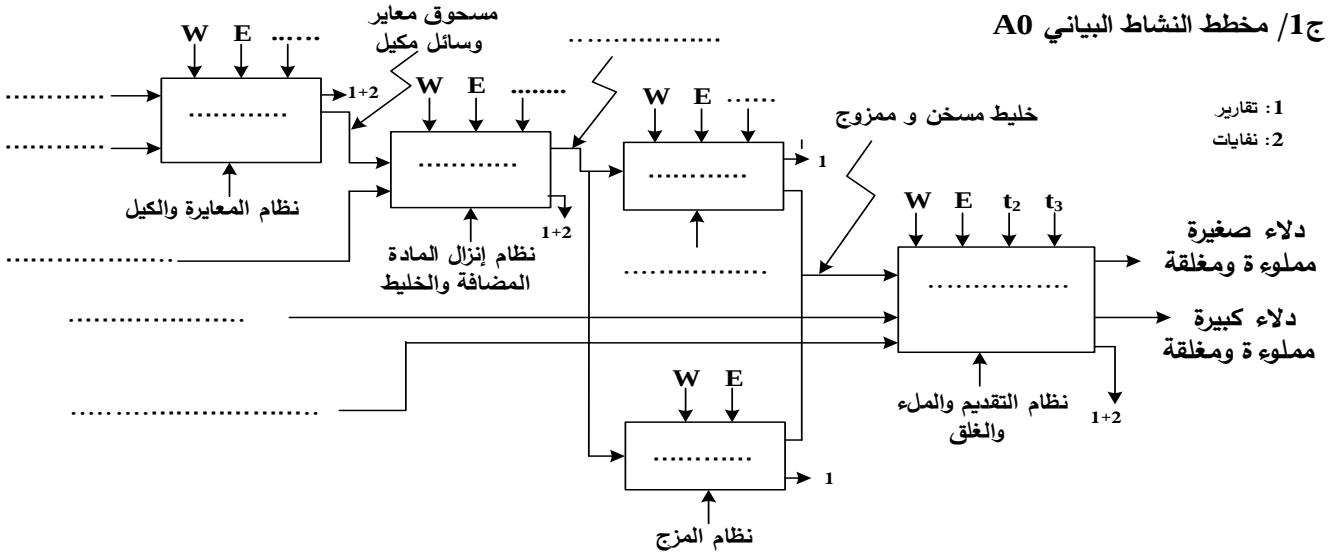
**س20.** احسب الضياع بمفعول جول(النحاس) $P_j$ من أجل حمولة اسمية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

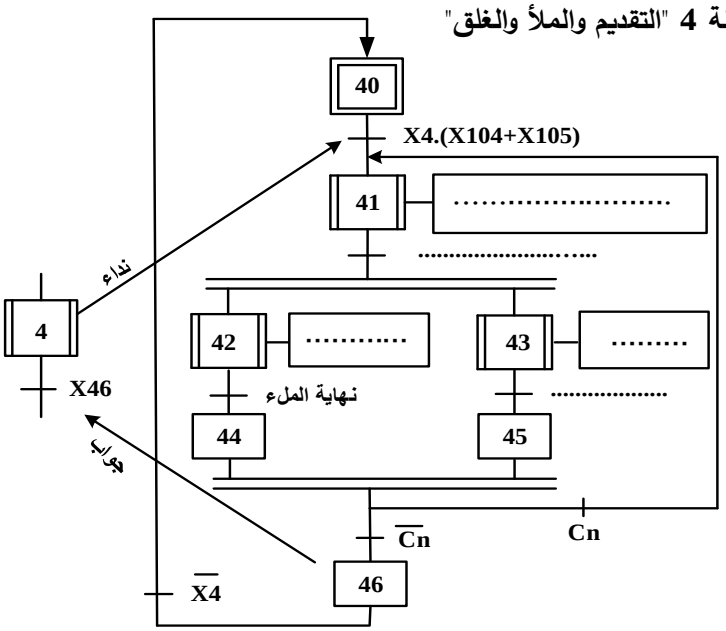


## وثيقة الإجابة 1: تعاد مع أوراق الإجابة

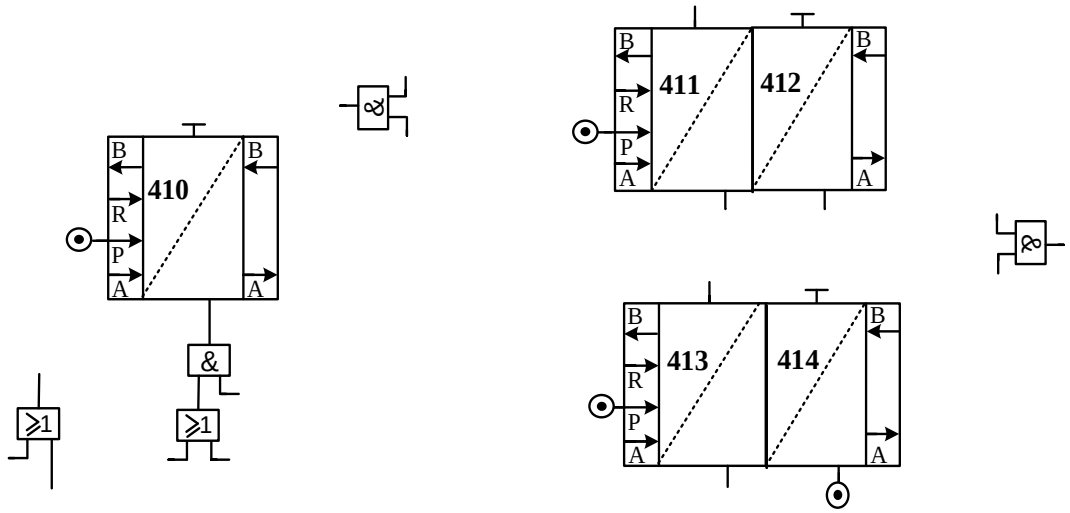
ج1/ مخطط النشاط البياني A0




ج3/ متمن تنسيق الأشغولات الفرعية للأشغولة 4 "التقديم والملأ والغلق"

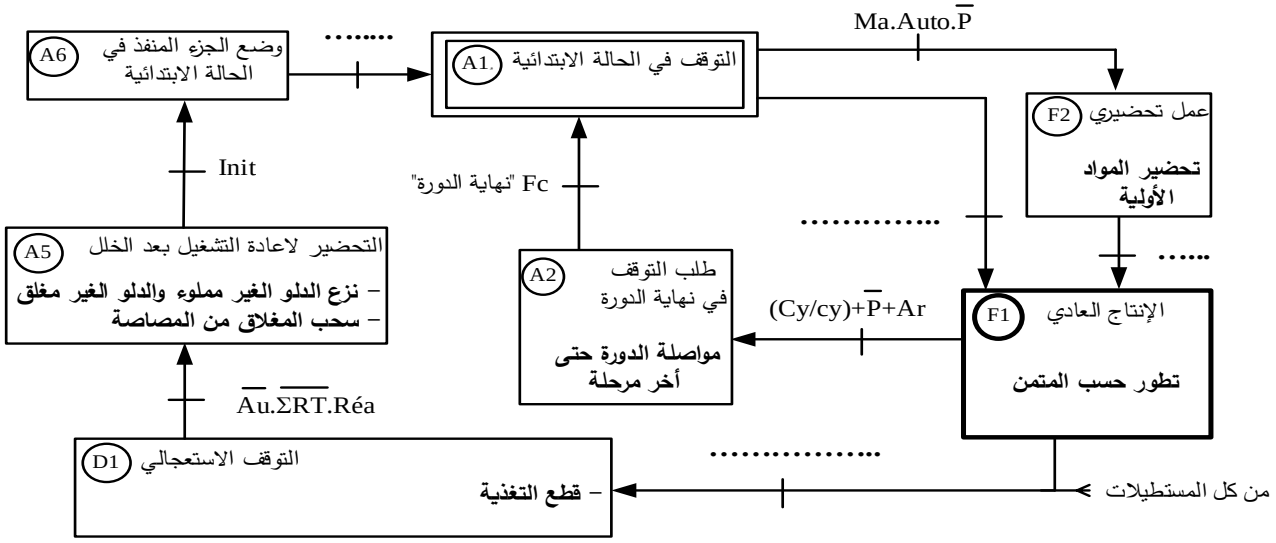



ج5/ دارة المعقب الهوائي للأشغولة الفرعية 41 "تقديم المغاليق والدلاء"

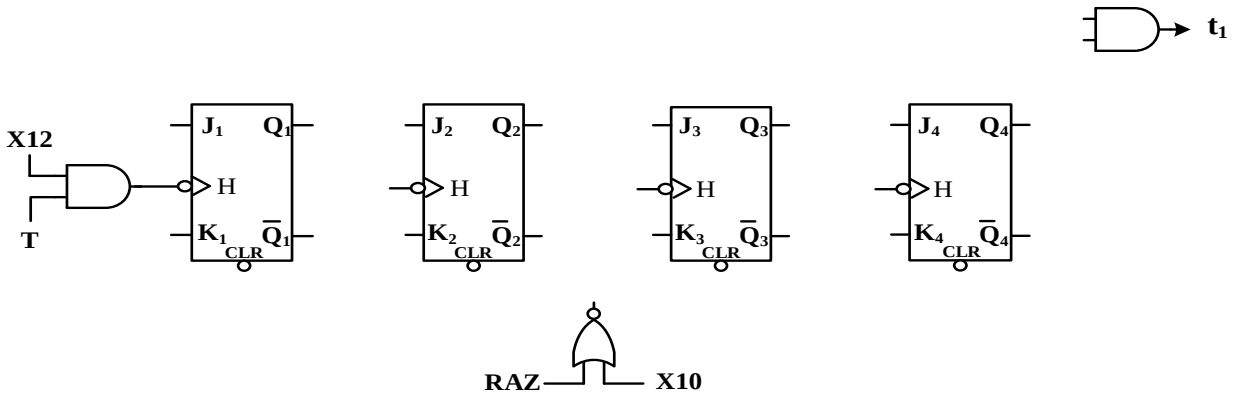


## وثيقة الإجابة 2: تعاد مع أوراق الإجابة

**ج7/ دليل أساليب العمل والتوقف GMMA**




**ج9/ المخطط المنطقي لدارة المؤجلة بعداد**




**ج15/ كتابة تعليقات البرنامج الرئيسي المقترح للتحكم في مقاومة التسخين**

```
Mil
        BTFSS   PORTA,2   ;  ……
        GOTO    Bac       ;  ……
        BSF     PORTB,3   ;  وضع القيمة 1 في المنفذ RB3
Alg
        BTFSC   PORTA,2   ;  تحقق من "اختبر" RA2 وأقفز إذا كان RA2=0
        GOTO    Alg       ;  ……
Bac
        BCF     PORTB,3   ;  ……
        GOTO    Mil       ;  ……
        END               ;  نهاية
```

**ج16/ عبارة توجيه سجل الإعدادات المادية**

_ CONFIG _ CP _ ……. & _ PWRTE _ ……. & _ WDTE _ ……. &_ ……._OSC

**انتهى الموضوع الأول**

## الموضوع الثاني

## نظام آلي لتشكيل قطع الصابون

**يحتوي هذا الموضوع على: 10 صفحات**

- العرض: من الصفحة 11 إلى الصفحة 17
- العمل المطلوب: الصفحة 18
- وثائق الإجابة: من الصفحة 19 إلى الصفحة 20

**دفتر الشروط:**

**1.هدف التأليه:** يهدف النظام إلى تشكيل قطع صابون مختومة وجاهزة في أدنى وقت وبصفة مستمرة.

**2.وصف التشغيل:**

- **المادة الأولية:** رقائق صابون على شكل مادة خام (تتكون أساسا من أحماض دهنية، زيوت وهيدروكسيد الصوديوم بالإضافة إلى مواد ملوّنة ومعطرة).
- **الكيفية:** يقوم البساط 1 بالاتيان برقائق الصابون إلى وعاء العجن فتسخّن وتعجن وتضغط عبر الفوهة لنحصل على قضيب مستطيل من الصابون، يُقطَّع هذا الأخير إلى مكعبات ذات أطوال محددة ومتطابقة لتُنقل بعد ذلك على البساط 2 نحو قوالب التشكيل، عند الانتهاء من عملية التشكيل والختم يدور الجزء الدوار من القالب لتُنزع قطع الصابون بواسطة مصاصات ثم توضع على البساط 3 لتصريفها.

**توضيحات حول أشغولة تشكيل وختم قطع الصابون:**

تتم عملية التشكيل والختم بصعود ذراع الرافعة **B** حاملةً مكعب الصابون لوضعه بين القالبين، ثم يخرج ذراع الرافعة **C** لتشكيل قطع من الصابون، وبعد نهاية خروجه يبقى مدة زمنية **($t_1$=1s)** بعد ذلك يعود ذراعي الرافعة **C** والرافعة **B** في نفس الوقت وتنتهي الأشغولة.

**ملاحظات:**

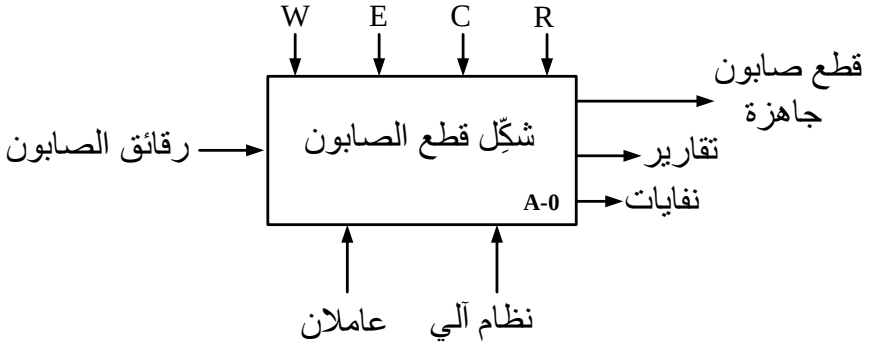
- عند دوران الجزء الدوار من القالب تسقط بقايا الصابون الزائدة على أطراف القالب داخل صندوق لإعادة وضعها فيما بعد على البساط 1.
- بعد تقديم **150** مكعب يرن جرس لمدة **5s** لتنبيه العامل لاستبدال الصندوق.
- البساط 3 يشتغل بصفة مستمرة.
- التحكم في مقاومة تسخين رقائق الصابون غير مقيد بأشغولة الاتيان والعجن.

**3.الاستغلال:** عامل متخصص لعمليات القيادة والصيانة الدورية وعامل لاستبدال الصناديق.

**4.الأمن:** حسب المقاييس الدولية المعمول بها في الأمن الصناعي.

**5.التحليل الوظيفي:**

**الوظيفة الشاملة:** مخطط النشاط **A-0**

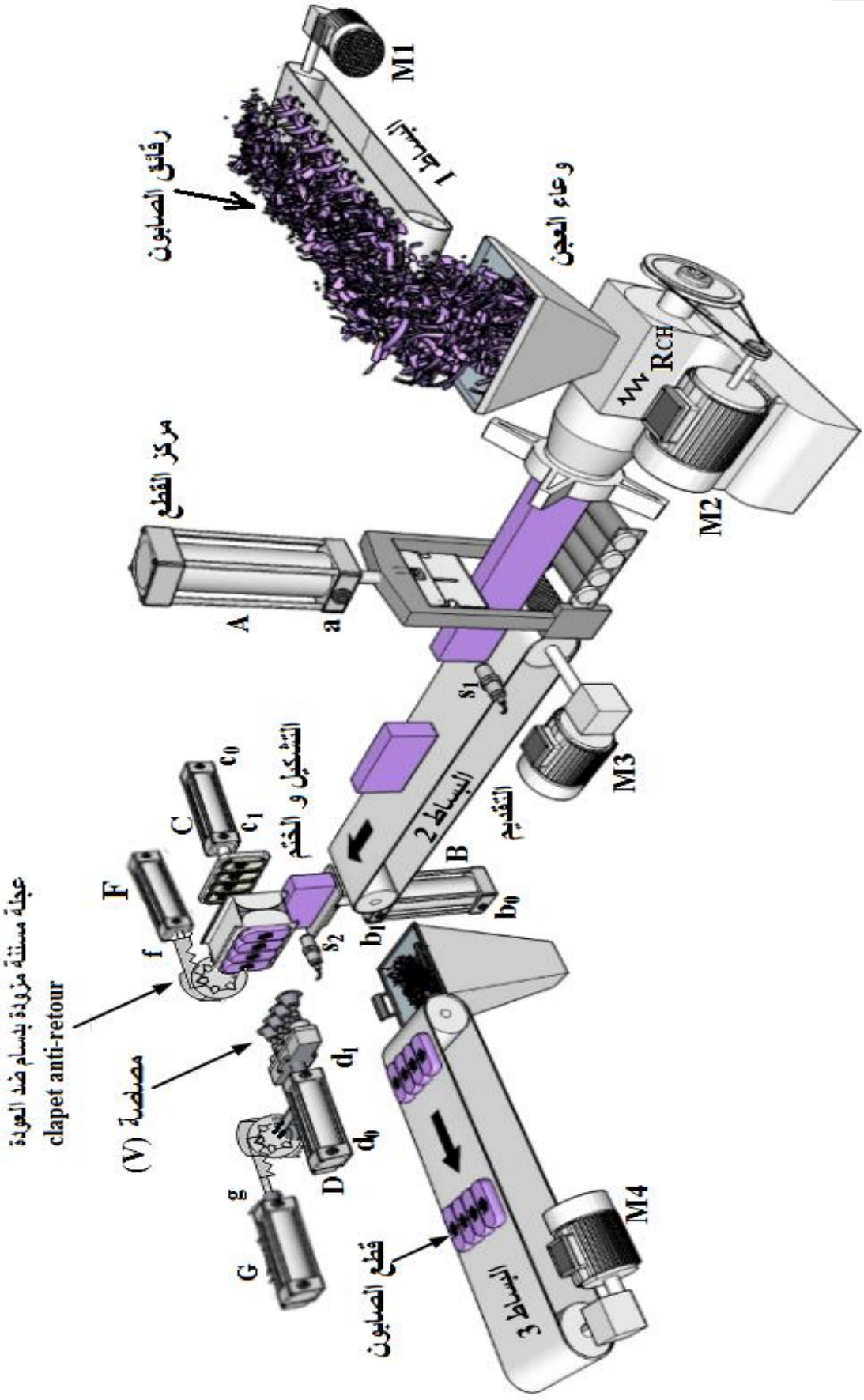



W: طاقة كهربائية EE وهوائية EP.
E: تعليمات الاستغلال
C: إعدادات
R: تعديلات (t)

**6. أنماط التشغيل والتوقف:(لإنجاز دليل الجيما GEMMA)**

- بعد اختيار نمط التشغيل **Auto** والضغط على زر التشغيل **Ma** ينطلق العمل الآلي للنظام.
- عند الضغط في أيّ لحظة على زر التوقيف **Ar** فانّ النظام يكمل الدورة ويتوقف.
- عند حدوث خلل في أحد المحركات (الكشف بالمرحلات الحرارية) أو ضغط العامل على زر التوقف الاستعجالي **Au** فإنّ النظام يتوقف مباشرة.
- بعد زوال الخلل وتحرير زر التوقف الاستعجالي يضغط العامل على زر إعادة التسليح **Rea** للتحضير لإعادة التشغيل
- بعد نزع المكعب الغير مقولب يضغط العامل على زر إعادة التهيئة **Init** لوضع الجزء المنفذ في الوضعية الابتدائية وبعد تحقق الشروط الابتدائية **CI** يتوقف النظام في الحالة الابتدائية.
- لمراقبة عمل المنفذات بدون ترتيب نضع مبدلة نمط التشغيل في وضعية التشغيل اليدوي **Manu** فيتم التحقق من عمل كل منفذ على حدى باستعمال أزرار موجودة على قمطر التحكم، وبإلغاء هذه الوضعية ثم الضغط على الزر **Init** يوضع الجزء المنفذ في الحالة الابتدائية وبعد تحقق الشروط الابتدائية **CI** يتوقف النظام في الحالة الابتدائية.

## 7. المناولة الهيكلية:

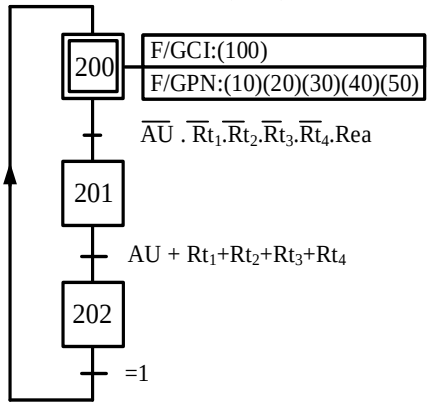


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

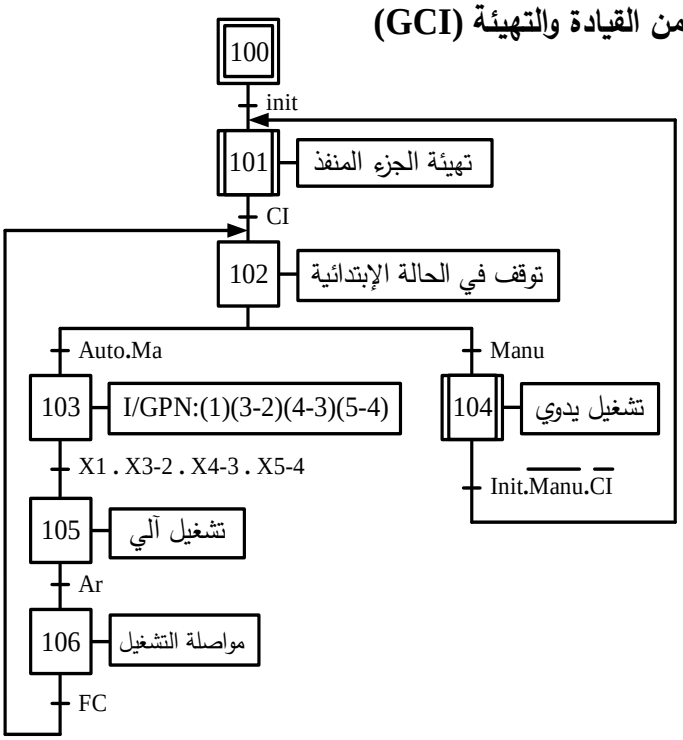


## 8.المناولة الزمنية:

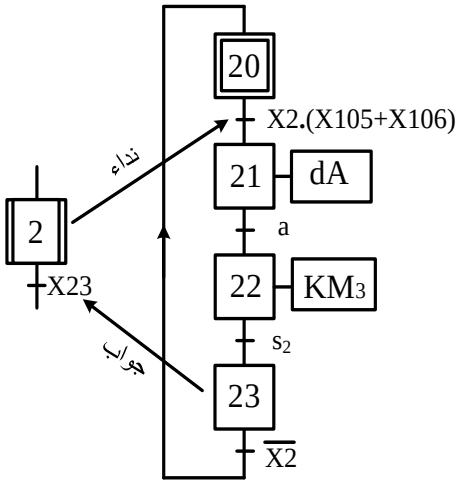
### متمن الأمن (GS)



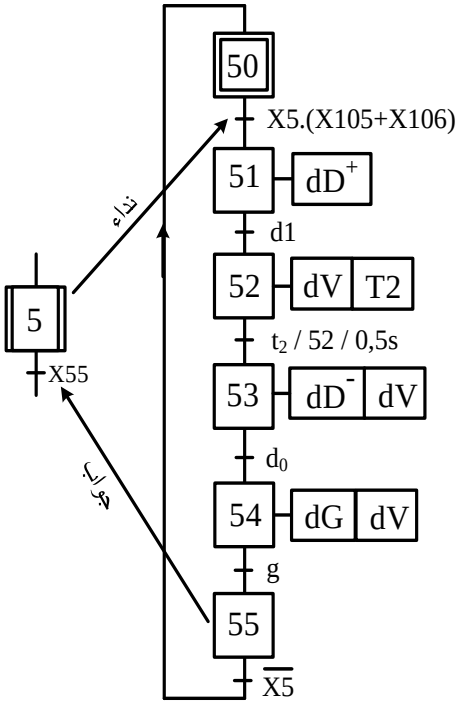

### متمن القيادة والتهيئة (GCI)



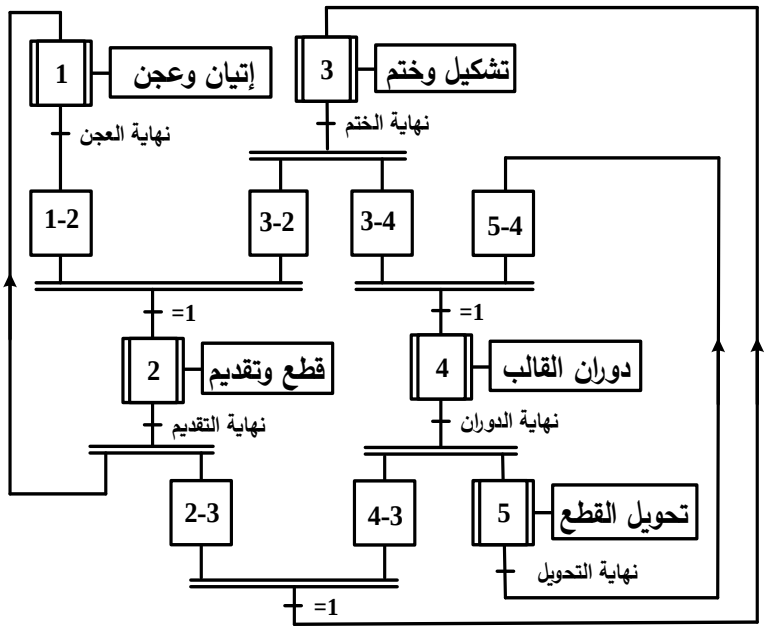

### متمن الأشغولة 2 "القطع والتقديم"




### متمن الأشغولة 5 "تحويل القطع"




### متمن تنسيق الأشغولات(GCT)



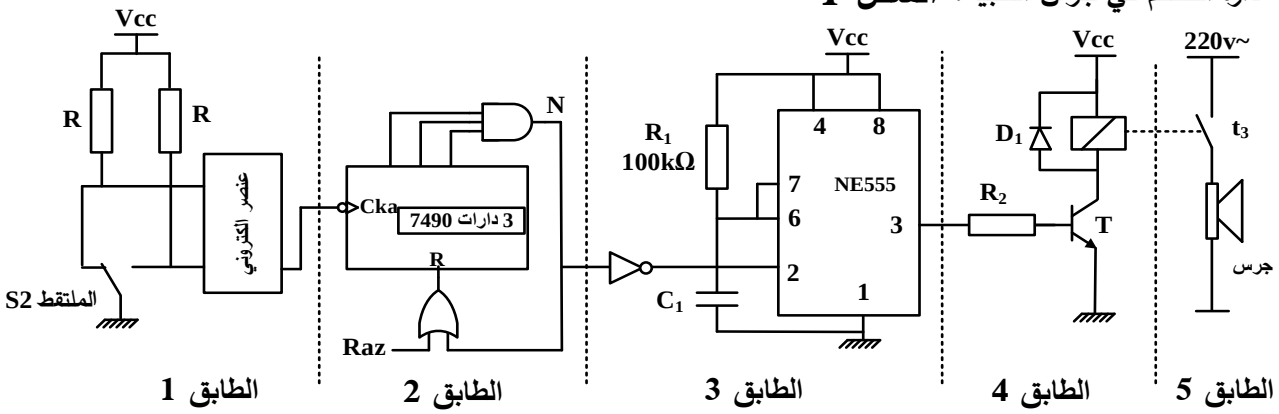
## 9. الاختيارات التكنولوجية:

| الأشغولات | المنفذات | المنفذات المتصدرة | الملتقطات |
|---|---|---|---|
| **الاتيان وعجن الصابون** | $M_1$: محرك لا تزامني ثلاثي الطور.<br>$M_2$: محرك لا تزامني ثلاثي الطور. | $KM_1$: ملامس كهرومغناطيسي ~24V<br>$KM_2$: ملامس كهرومغناطيسي ~24V | $s_1$: ملتقط تحديد طول المكعب |
| **قطع وتقديم المكعب** | A: رافعة بسيطة المفعول.<br>$M_3$: محرك لا تزامني ثلاثي الطور. | dA : موزع كهروهوائي أحادي الاستقرار 3/2<br>$KM_3$: ملامس كهرومغناطيسي~24V. | a: ملتقط نهاية شوط.<br>$s_2$: ملتقط كشف وصول مكعب أسفل القالب. |
| **تشكيل وختم قطع الصابون** | B: رافعة مزدوجة المفعول.<br>C: رافعة مزدوجة المفعول. | $dB^+, dB^-$: موزع كهروهوائي ثنائي الاستقرار 5/2<br>$dC^+, dC^-$: موزع كهروهوائي ثنائي الاستقرار 5/2<br>T1: مؤجلة | $b_0$،$b_1$: ملتقطات نهاية الشوط.<br>$c_0$،$c_1$: ملتقطات نهاية الشوط.<br>$t_1$=1s: زمن تأجيل. |
| **دوران القالب** | F: رافعة بسيطة المفعول | dF:موزع كهروهوائي أحادي الاستقرار 3/2 | f: ملتقط نهاية الشوط. |
| **تحويل القطع** | D: رافعة مزدوجة المفعول.<br>V: مصاصة هوائية أحادية الاستقرار.<br>G: رافعة بسيطة المفعول | $dD^+, dD^-$: موزع كهروهوائي ثنائي الاستقرار 5/2<br>dV: موزع كهروهوائي أحادي الاستقرار 3/2<br>T2: مؤجلة<br>dG: موزع كهروهوائي أحادي الاستقرار 3/2 | $d_0$،$d_1$: ملتقطات نهاية الشوط.<br>$t_2$=0,5s: زمن تأجيل لمسك القطع.<br>g: ملتقط نهاية الشوط. |
| **القيادة والمراقبة والحماية** | **Auto/Manu**: مبدلة اختيار نمط التشغيل **يدوي / آلي.**<br>**Ma**: زر التشغيل. **Ar**: زر التوقيف. **Init**: زر التهيئة. **AU**: زر التوقف الاستعجالي.<br>**$Rt_1$ ، $Rt_2$ ، $Rt_3$، $Rt_4$**:مرحلات حرارية لحماية المحركات **$M_1$ ، $M_2$ ، $M_3$ و $M_4$** على الترتيب.<br>**Rea**: زر إعادة التسليح | | |

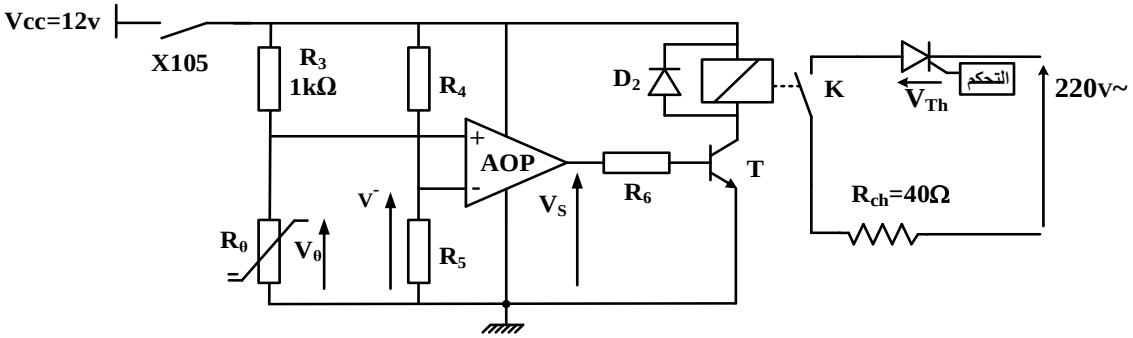
**شبكة التغذية: شبكة ثلاثية الطور: 220V / 380V ، 50Hz.**

## 10.إنجازات تكنولوجية:

دارة التحكم في جرس التنبيه: **الشكل 1**

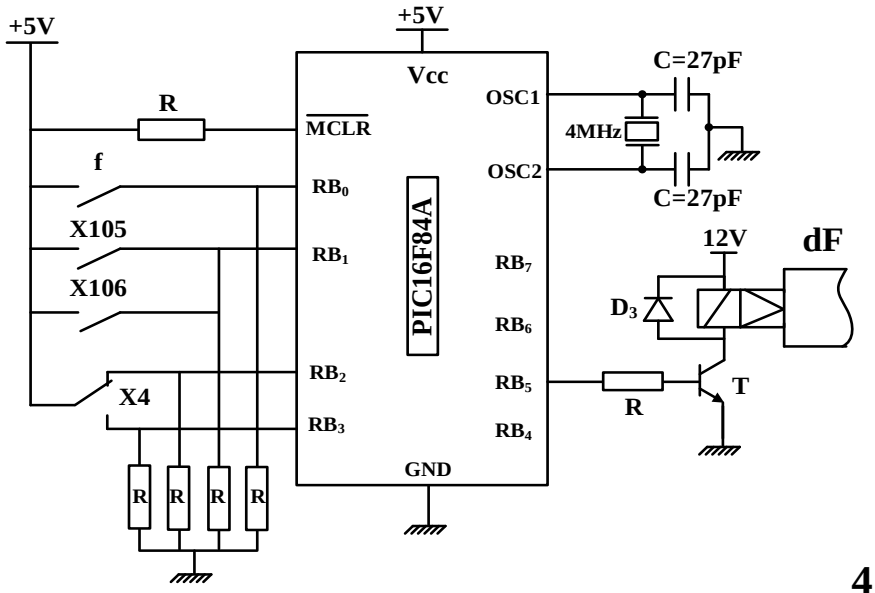



دارة التحكم في مقاومة التسخين $R_{ch}$: **الشكل 2**

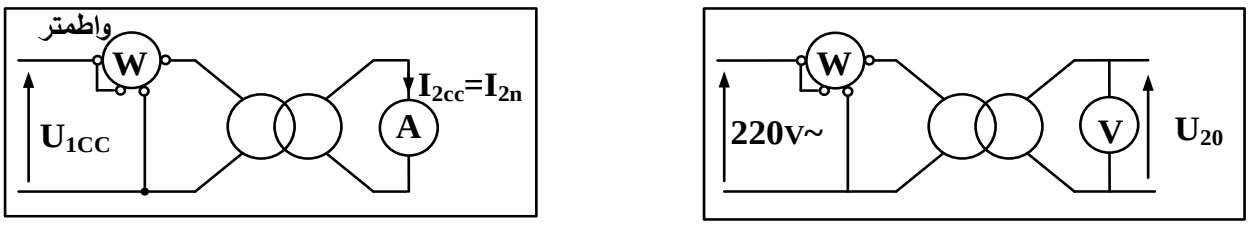



دارة تجسيد الاشغولة 4 " دوران القالب" باستعمال PIC16F84A:

**الشكل 3**




دارتي اختبار المحول: **الشكل 4**



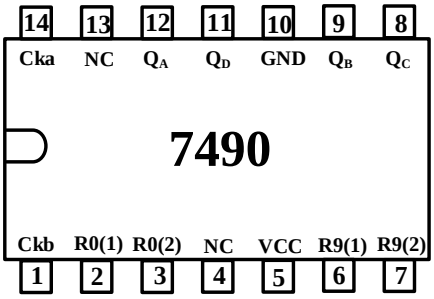

الدارة 2 الدارة 1

## 11. وثائق الصانع:

### الدارة المندمجة 7490:

- جدول تشغيل الدارة المندمجة 7490

| $R_{0(1)}$ | $R_{0(2)}$ | $R_{9(1)}$ | $R_{9(2)}$ | $Q_D$ | $Q_C$ | $Q_B$ | $Q_A$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X | 0 | X | 0 | Comptage | | | |
| 0 | X | 0 | X | Comptage | | | |
| 0 | X | X | 0 | Comptage | | | |
| X | 0 | 0 | X | Comptage | | | |



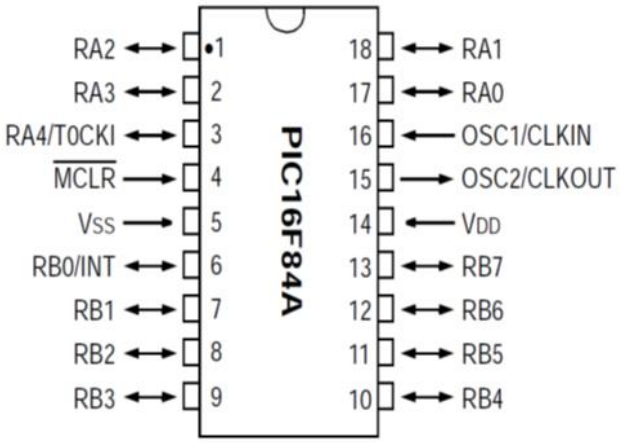

### جدول تغيّر المقاومة $R_\theta$ بدلالة درجة الحرارة

| $\theta$ (°C) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_\theta$(KΩ) | 6,257 | 4,045 | 2,680 | 1,816 | 1,257 | 0,887 | 0,638 |

### الدارة المندمجة PIC16F84A

PIC 16F84A INSTRUCTION SET

| Mnemonic, Operands | | Description | Cycles |
|---|---|---|---|
| CLRF | f | Clear f | 1 |
| CLRW | - | Clear W | 1 |
| DECFSZ | f, d | Decrement f, Skip if 0 | 1 (2) |
| INCF | f, d | Increment f | 1 |
| INCFSZ | f, d | Increment f, Skip if 0 | 1 (2) |
| MOVWF | f | Move W to f | 1 |
| NOP | - | No Operation | 1 |
| BCF | f, b | Bit Clear f | 1 |
| BSF | f, b | Bit Set f | 1 |
| BTFSC | f, b | Bit Test f, Skip if Clear | 1 (2) |
| BTFSS | f, b | Bit Test f, Skip if Set | 1 (2) |
| CALL | k | Call subroutine | 2 |
| GOTO | k | Go to address | 2 |
| MOVLW | k | Move literal to W | 1 |
| RETURN | - | Return from Subroutine | 2 |



**العمل المطلوب:**

**الجزء الأول: (8 نقاط)**

**س1.** أكمل مخطط النشاط البياني **A0** على وثيقة الإجابة 1 (ص 19).

**س2.** أنشئ متمن الأشغولة 3 "تشكيل وختم قطع الصابون" من وجهة نظر جزء التحكم.

**س3.** اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 5 " تحويل القطع" (ص 14)

**س4.** أكمل رسم المعقب الهوائي للأشغولة 5 " تحويل القطع" على وثيقة الإجابة 1 (ص19).

**س5.** اكتب معادلة تنشيط المرحلة **X100** "من متمن القيادة والتهيئة**GCI**" على وثيقة الإجابة 1 (ص 19)

**س6.** أكمل على دليل أساليب العمل والتوقف **GMMA** شروط الانتقال المتبقية على وثيقة الإجابة 1 (ص 19)

**الجزء الثاني: (8 نقاط)**

- **دارة التحكم في جرس التنبيه: الشكل 1** (ص 16)

**س7.** أكمل ملأ الجدول الذي يبين العلاقة بين كل طابق ودوره على وثيقة الإجابة 2 (ص 20).

**س8.** اقترح عنصرا الكترونيا يحقق وظيفة الطابق 1 (حذف الارتدادات).

**س9.** أكمل رسم المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة 2 (ص 20).

**س10.** احسب سعة المكثفة $C_1$ حتى يرن الجرس لمدة $t_3=5s$

- **دارة التحكم في مقاومة التسخين $R_{ch}$: الشكل 2** (ص 16)

**س11.** باستعمال قاسم التوتر أوجد عبارة $V_\theta$ بدلالة $V_{CC}$، $R_\theta$ و $R_3$ .

**س12.** مستعينا بوثائق الصانع (ص 17) احسب في كل مرة قيمة التوتر $V_\theta$ من أجل$\theta=20°$ و$\theta=40°$ و$\theta=60°$.

**س13.** أكمل ملء جدول تشغيل الدارة على وثيقة الإجابة 2 (ص 20).

**س14.** احسب القيمة المتوسطة للتيار $I_{Rmoy}$ الذي يعبر مقاومة التسخين $R_{ch}$ من اجل زاوية قدح $\alpha=90°$.

- **دارة تجسيد الأشغولة 4 "دوران القالب" باستعمال PIC16F84A: الشكل 3** (ص 16)

**س15.** املأ محتوى السجل TRISB على وثيقة الإجابة 2 (ص 20) "المنافذ الغير مستغلة تبرمج مداخل".

**س16.** أكمل برنامج تهيئة المداخل والمخارج على وثيقة الإجابة 2 (ص 20).

**الجزء الثالث: (4 نقاط)**

- **دارتي اختبار المحول: الشكل 4** (ص16)

المحول المستعمل لتغذية المنفذات المتصدرة يحمل الخصائص التالية: **220/24V ; 160VA ;50Hz**

سجّل جهاز الواطمتر في احدى التجربتين $P_{1cc}=12,2w$ وفي الاخرى: $P_{10}=11,2w$

**س17.** حدّد أيّ من الدارتين تسمح بقياس الضياع بمفعول جول(النحاس) وأيّهما تسمح بقياس الضياع في الحديد.

**س18.** احسب التيار الثانوي الاسمي $I_{2n}$.

**س19.** احسب قيمة المقاومة المرجعة للثانوي $R_S$.

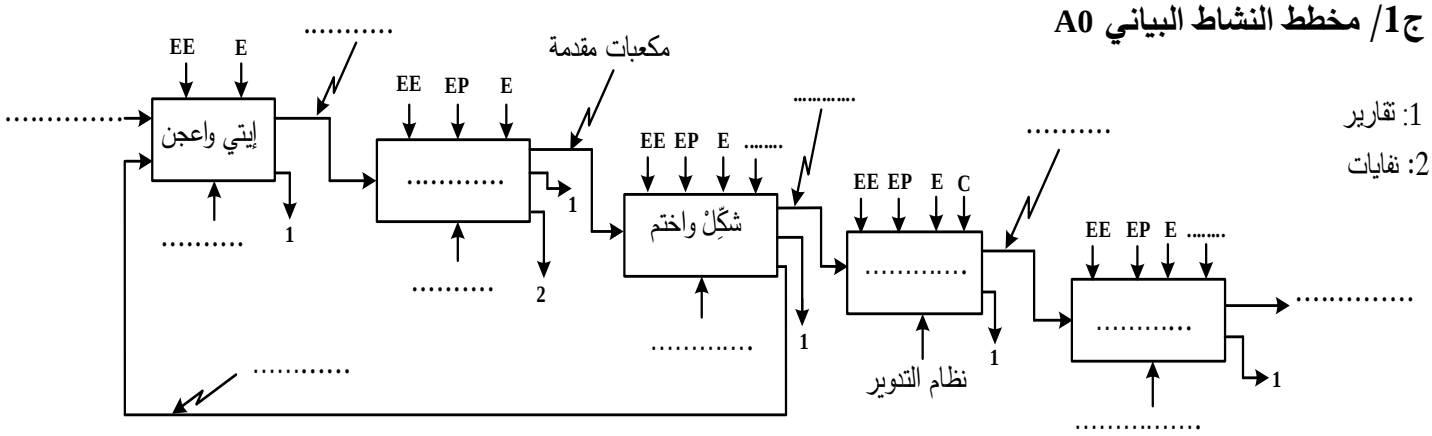
**س20.** احسب قيمة التيار الثانوي $I_2$ التي تجعل المردود أعظميا.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



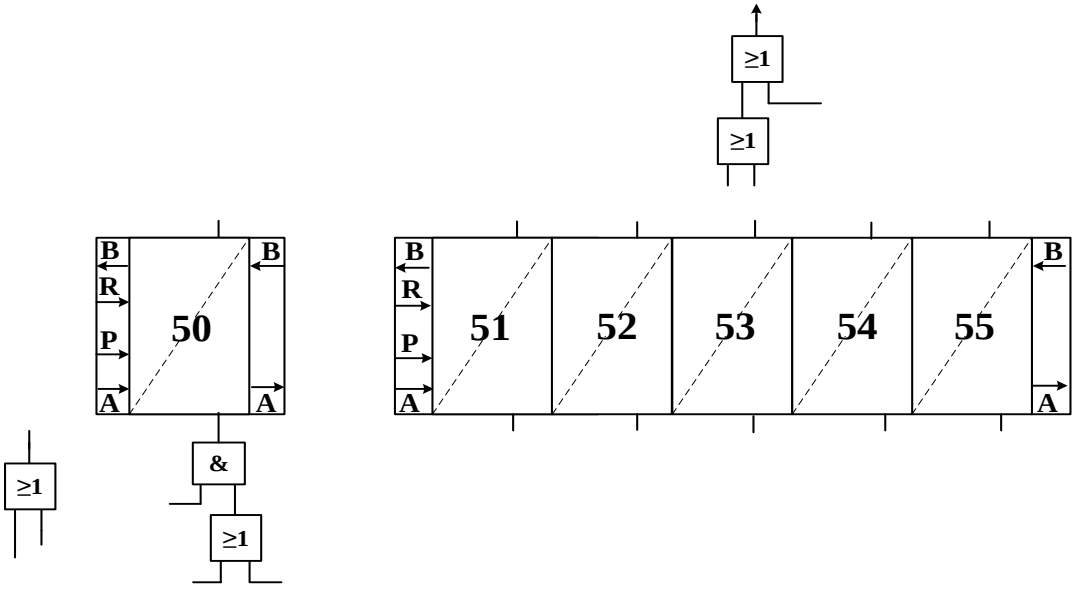
## وثيقة الإجابة 1: تعاد مع أوراق الإجابة

### ج1/ مخطط النشاط البياني A0




1: تقارير
2: نفايات

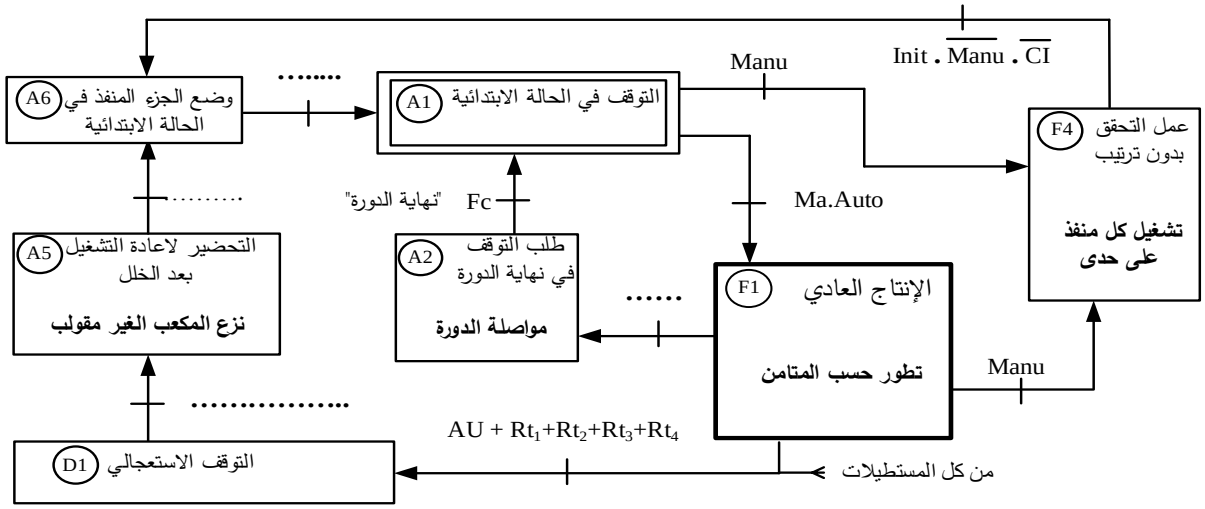
### ج4/ المعقب الهوائي للأشغولة 5 " تحويل القطع "




### ج5/ معادلة تنشيط المرحلة (X100)

X100=.....

### ج6/ دليل أساليب العمل والتوقف GMMA



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

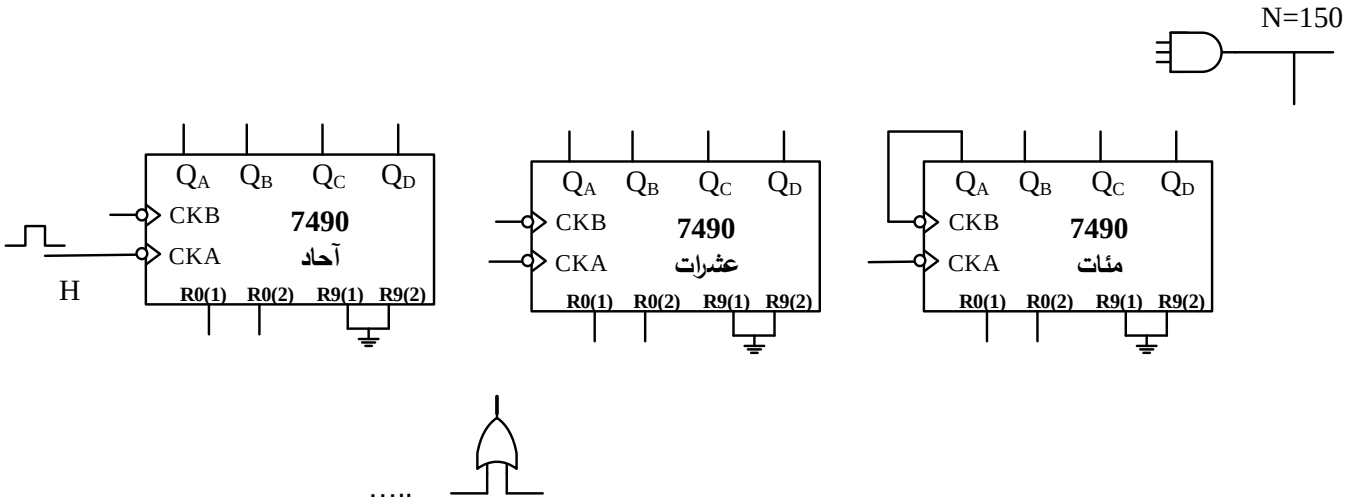


## وثيقة الإجابة 2: تعاد مع أوراق الاجابة

### ج7/ جدول العلاقة بين الطابق ودوره

| الطابق | الطابق 5 | الطابق 3 | الطابق 1 | ..... | ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| الدور | ..... | ..... | دارة ضد الارتداد | مرحل سكوني | ..... |

### ج9/ رسم المخطط المنطقي للعداد




### ج13/ جدول التشغيل لدارة التحكم في مقاومة التسخين $R_{ch}$

| حالة التماس K | حالة المقحل T | Vs(V) | V⁻(V) | Vθ(V) | θ (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | | 20 |
| | | | 6 | | 40 |
| | | | 6 | | 60 |

### ج15/ ملء محتوى السجل TRISB

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

### ج16/ برنامج تهيئة مداخل ومخارج الميكرو مراقب

| | |
|---|---|
| BSF STATUS,5 ; | ..... |
| MOVLW ..... ; | اشحن السجل w بالقيمة $(DF)_{16}$ |
| MOVWF TRISB ; | ..... |
| ..... STATUS,5 ; | انتقل الى البنك 0 من الذاكرة |

**انتهى الموضوع الثاني**